

projeto_final/src/logica/movimentos.c

```

1 #include "../../include/logica.h"
2 #include <stdlib.h>
3
4 // Função que executa o movimento físico das cartas
5 void executar_movimento_real(Pilha *orig, Pilha *dest, int qtd) {
6     int i = 0;
7     int nova_qtd_d = dest->quantidade + qtd;
8     int nova_qtd_o = orig->quantidade - qtd;
9
10    // Aloca espaço no destino
11    dest->cartas = realloc(dest->cartas, nova_qtd_d * sizeof(Carta));
12    // Cópia as cartas
13    while (i < qtd) {
14        dest->cartas[dest->quantidade + i] = orig->cartas[nova_qtd_o + i];
15        i++;
16    }
17
18    dest->quantidade = nova_qtd_d;
19    orig->quantidade = nova_qtd_o;
20
21    // Ajusta memória da origem
22    if (orig->quantidade > 0)
23        orig->cartas = realloc(orig->cartas, orig->quantidade * sizeof(Carta));
24    else {
25        free(orig->cartas);
26        orig->cartas = NULL;
27    }
28 }

```

Trata de mover as cartas

Nº de cartas com que o destino vai ficar

Nº de cartas com que a origem vai ficar

Aloca o suficiente para as novas cartas

Como o destino vai receber cartas, precisamos mais memória

Ciclo que copia as cartas. Vai uma a uma copiando

Atualiza as quantidades

Se tiver cartas na origem, ajusta a memória para caberem essas cartas

Se ficar com zero cartas, libera a memória e fica a apontar para NULL. Assim garantimos que não há o erro de memory leak pois devolvemos a memória ao computador